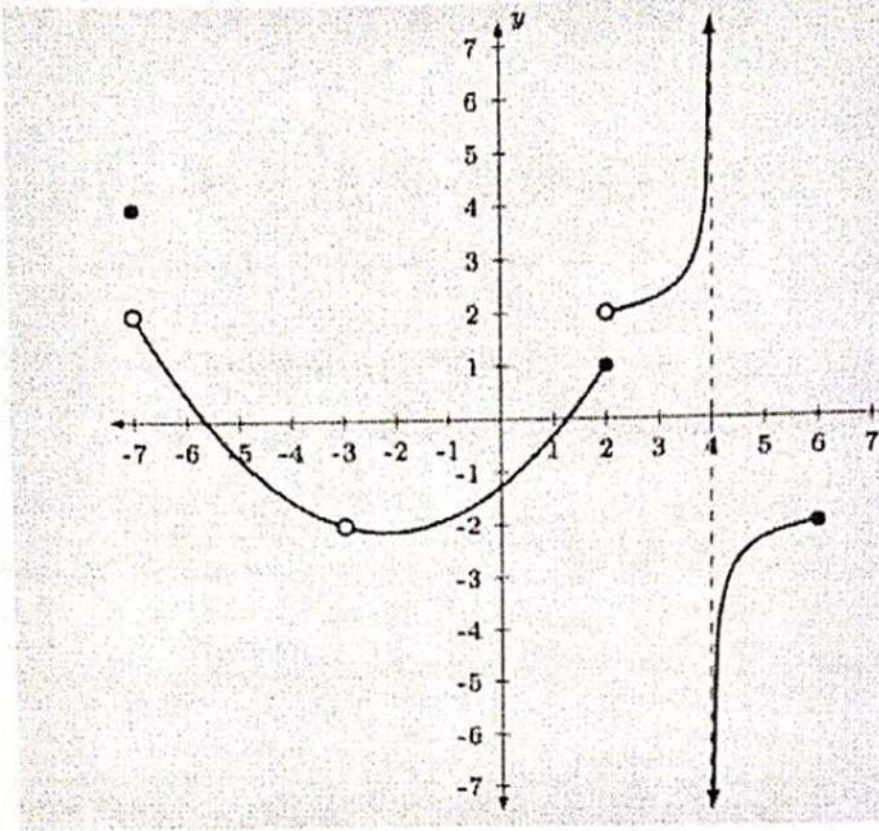


1) Grafiği verilmiş $[-7, 6]$ aralığında tanımlı $f(x)$ fonksiyonunun $[-7, 6]$ aralığındaki süreksizlik noktaları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?



- a) $x = -7$ ve $x = 2$ sıçramalı, $x = -3$ kaldırılabilir, $x = 4$ sonsuz (esas) süreksiz
- b) $x = -7$ ve $x = -3$ kaldırılabilir, $x = 2$ ve $x = 4$ sıçramalı
- c) $x = -7$ kaldırılabilir, $x = -3$ ve $x = 2$ sıçramalı, $x = 4$ sonsuz (esas) süreksiz
- ☒ d) $x = -7$ ve $x = -3$ kaldırılabilir, $x = 2$ sıçramalı, $x = 4$ sonsuz (esas) süreksiz
- e) $x = -7$ esas, $x = -3$ sıçramalı, $x = 2$ kaldırılabilir, $x = 4$ sonsuz (esas) süreksiz

2) Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinin $x = 1$ deki süreksizliği kaldırılabilir?

- a) $\ln|x^2 - 1|$ b) $\sin \frac{1}{1-x}$ c) $\tan \frac{\pi x}{2}$ d) $\frac{x^2 + 4}{x - 1}$ ☒ e) $\frac{x^2 + 2x - 3}{x^2 - 1}$

Çünkü e) şıkkındaki fonksiyonun $x = 1$ için limiti mevcuttur

3) Aşağıdaki limitlerden hangilerinin sonucu doğrudur?

I) $\lim_{x \rightarrow 1} (x-1) \cdot \sin \frac{1}{x-1} = 1$ II) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin(x-2)}{x^2-4} = \frac{1}{4}$ III) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 2x}{x^2} = 2$ IV) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = 0$

a) Yalnız I b) Yalnız II c) I ve II d) I, III ve IV e) I, II, III ve IV

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1) \cdot \sin \frac{1}{x-1}}{0} = 0$ dır. (I Yanlış)
 $-1 \leq A \leq 1$

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin(x-2)}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin(x-2)}{\frac{x-2}{1}} \cdot \frac{1}{\frac{x+2}{4}} = \frac{1}{4}$ (II doğru)

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 2x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{\frac{x}{2}} \cdot \frac{\sin 2x}{\frac{x}{2}} = 4$ (III yanlış)

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin^2 x}{x^2}}{(1+\cos x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{(\frac{\sin x}{x})^2}{1}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}$ (IV yanlış)

4) $f(x) = \frac{x^2}{1-\cos x}$ fonksiyonunu $x=0$ da sürekli olması için $f(0)$ aşağıdakilerden hangisi olarak tanımlanmalıdır?

a) 0 b) 1 c) 2 d) 4 e) -1

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1-\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cdot (1+\cos x)}{1-\cos^2 x}$
 $(1+\cos x)$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cdot (1+\cos x)}{\sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x}{\sin x} \right)^2 \cdot \frac{(1+\cos x)}{2}$

$= [2] \rightarrow f(0) = 2$ olarak tanımlanmalı

5)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{a\sqrt{2-x}} & , x \leq 1 \\ \frac{x-1}{x-\sqrt{3x^2-2}} & , 1 < x < 3 \\ \frac{\sin \frac{x-3}{b}}{1-\sqrt{x-2}} & , x \geq 3 \end{cases}$$

fonksiyonu $x=1$ ve $x=3$
de sürekli ise $a, b=?$

a) $a=-1$
 $b=2$

b) $a=1$
 $b=-2$

c) $a=-1$
 $b=-2$

d) $a=1$
 $b=2$

*

$f(x)$, $x=1$ de sürekli ise : $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = f(1)$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-1}{x-\sqrt{3x^2-2}} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x-1)(x+\sqrt{3x^2-2})}{-2(x^2-1)} = -\frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{a\sqrt{2-x}} = \frac{1}{a-1} = f(1)$$

$$\downarrow$$

$$\frac{1}{a-1} = -\frac{1}{2} \rightarrow a-1 = -2$$

$$\boxed{a=-1}$$

*

$f(x)$, $x=3$ de sürekli ise : $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = f(3)$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x-1}{x-\sqrt{3x^2-2}} = \frac{2}{3-5} = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{\frac{\sin \frac{x-3}{b}}{1-\sqrt{x-2}} \cdot (1+\sqrt{x-2})}{(1-\sqrt{x-2})(1+\sqrt{x-2})} = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{\frac{\sin \frac{x-3}{b}}{3-x} \cdot (1+\sqrt{x-2})}{1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{\frac{\sin \frac{x-3}{b}}{\frac{x-3}{b}} \cdot \frac{1}{-b} \cdot \frac{(1+\sqrt{x-2})}{2}}{1} = -\frac{2}{b}$$

$$-\frac{2}{b} = -1 \Rightarrow \boxed{b=2}$$

6)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 3x}{\sin \sqrt{x}} & , x > 0 \\ 1-a & , x = 0 \\ \frac{x-b}{2x+1} & , x < 0 \end{cases}$$

fonksiyonunun $x=0$ da sürekli olması için $a, b = ?$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0) \text{ olmalı.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin 3x}{\sin \sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin 3x}{3x} \cdot \frac{\sqrt{x}}{\sin \sqrt{x}} \cdot \frac{3\sqrt{x}}{0} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x-b}{2x+1} = b$$

$$\rightarrow \boxed{b=0}$$

$$f(0) = 1-a$$

$$1-a=0 \rightarrow \boxed{a=1}$$

$$7) f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-4}{|x-2|} & , x \neq 2 \\ 4 & , x = 2 \end{cases}$$

fonksiyonu için aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

- I. $x=2$ de sıramalı süreksizdir
 II. $x=2$ de sağdan sürekli
 III. $x=2$ de sonsuz süreksizdir

a) I, II

b) II, III

c) Yalnız I

d) Yalnız III

$$f(2) = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2-4}{x-2} = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2-4}{-(x-2)} = -4$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$$

olduğundan $x=2$ de

sıramalı süreksizlik var.

(I doğru)

$f(2) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 4$ olduğundan sağdan sürekli
 (II doğru)

III. Yanlış

8)

$$f(x) = \begin{cases} x & , x \leq -2 \\ \frac{1}{x+2} & , -2 < x \leq 1 \\ \frac{\sin(1-\sqrt{x})}{x-1} & , x > 1 \end{cases}$$

fonksiyonu için aşağıdaki-
kilerden hangisi doğrudur?

- I. $x = -2$ de sonsuz sürekliliği vardır
 II. $x = 1$ de sağdan sürekli
 III. $x = 1$ de sıramalı sürekliliği vardır
 IV. $x = 1$ deki süreklilik kaldırılabilir

a) I, II, III, IV

b) I, IV

c) I, II, III

d) I, III, II

e) I, III

$$\lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{1}{x+2} = +\infty \rightarrow$$

$x = -2$ de sonsuz (yas)

süreklilik var (I doğru ✓)

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} x = -2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sin(1-\sqrt{x})}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sin(1-\sqrt{x})}{\underbrace{-(1-\sqrt{x})(1+\sqrt{x})}_{1}} = -\frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x+2} = \frac{1}{3}$$

→ ≠

$x = 1$ 'de sıra-
malı sürekli

(III doğru ✓)

(IV yanlış)

$$f(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x+2} = \frac{1}{3}$$

$\Rightarrow x = 1$ de soldan sürekli

(II. Yanlış)

$$9) f(x) = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & x=0 \\ \sin \frac{x}{3}, & 0 < x < 3 \\ 2^{\frac{1}{x-4}}, & 3 < x < 4 \text{ ve } 4 < x \leq 5 \\ \frac{\pi}{2}, & x=4 \end{cases}$$

$[0, 5]$ aralığında tanımlı $f(x)$ fonk. u için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) $x=0$ da kaldırılabılır süreksizdir

b) $x=3$ de sıramalı süreksizdir

c) $x=4$ de sıramalı süreksizdir

d) $x=1$ de sürekli

e) $x=5$ de sürekli

$$\begin{aligned} \underline{x=0} \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \sin\left(\frac{x}{3}\right) = 0 \\ f(0) = \frac{\pi}{2} \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin\left(\frac{x}{3}\right)} \right\} \neq \quad x=0 \text{ sol uç noktasında kaldırılabılır süreksizdir.}$$

$$\begin{aligned} \underline{x=3} \\ \lim_{x \rightarrow 3^+} 2^{\frac{1}{x-4}} = \frac{1}{2} = f(3) \\ \lim_{x \rightarrow 3^-} \sin\left(\frac{x}{3}\right) = \sin 1 \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\lim_{x \rightarrow 3^+} 2^{\frac{1}{x-4}}} \right\} \neq \quad x=3 \text{ de sıramalı süreksizdir.}$$

$$\begin{aligned} \underline{x=4} \\ \lim_{x \rightarrow 4^+} 2^{\frac{1}{x-4}} = 2^{\infty} = \infty \\ \lim_{x \rightarrow 4^-} 2^{\frac{1}{x-4}} = 2^{-\infty} = 0 \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\lim_{x \rightarrow 4^+} 2^{\frac{1}{x-4}}} \right\} \quad x=4 \text{ de sonsuz (esas) süreksizdir.}$$

$x=1$
Fonk. sürekli

$$\begin{aligned} \underline{x=5} \\ f(5) = 2 = \lim_{x \rightarrow 5^-} 2^{\frac{1}{x-4}} \rightarrow x=5 \text{ sol uç noktada sürekli} \end{aligned}$$

10)

 $f_{\alpha, \beta} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad (\alpha \geq 0, \beta \in \mathbb{R})$ fonksiyonu

$$f_{\alpha, \beta} = \begin{cases} x^{\alpha} \cdot \sin x^{\beta} & , x \neq 0 \\ 0 & , x = 0 \end{cases}$$

olsun. Buna göre $f_{0, -1}$ fonksiyonu $\mathbb{R}$ 'de sürekli mi?

$$f_{0, -1} \Rightarrow \alpha = 0 \quad \beta = -1$$

$$f_{0, -1} = \begin{cases} \sin \frac{1}{x} & , x \neq 0 \\ 0 & , x = 0 \end{cases}$$

$\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$ limiti mevcut

olmadığından $f_{0, -1}$ $\mathbb{R}$ 'de sürekli değildir.

11.)

$f(x) = \frac{2 \cdot |x-1|}{x^2 - x^3}$ fonksiyonunun sürekliliğini inceleyiniz.

Eğer varsa süreksizlik noktalarını sınıplandırın.

$$x^2 \cdot (1-x) = 0 \Rightarrow x=0 \quad x=1 \text{ de süreksiz.}$$

$x=0$ için

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2 \cdot (1-x)}{x^2 \cdot (1-x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2 \cdot (1-x)}{x^2 \cdot (1-x)} = +\infty \rightarrow x=0 \text{ da sonsuz (eser) süreksiz}$$

$x=1$ için

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2 \cdot (1-x)}{x^2 \cdot (1-x)} = 2 \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2 \cdot (1-x)}{x^2 \cdot (1-x)} = -2$$

↙ ↘

$\neq \Rightarrow x=1$ de sıçramalı süreksiz

(12)

$$f(x) = \frac{\sqrt{3x^2+1}-2}{\sqrt{x^2+3}-2}$$

fonksiyonu hangi x değeri/değerleri için süreksizdir? Bu süreksizlik nasıl kaldırılabilir?

$$\sqrt{x^2+3}-2=0 \rightarrow x^2+3=4 \rightarrow \boxed{x=\pm 1} \text{ için fonk. süreksiz.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{3x^2+1}-2)}{\sqrt{x^2+3}-2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\overset{3}{(3x^2+1-4)} \cdot \overset{4}{(\sqrt{x^2+3}+2)}}{\underbrace{(x^2+3-4) \cdot (\sqrt{3x^2+1}+2)}_4} = 3$$

$$(\sqrt{3x^2+1}+2)(\sqrt{x^2+3}+2)$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{3x^2+1}-2}{\sqrt{x^2+3}-2} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\overset{3}{(3x^2+1-4)} \cdot \overset{4}{(\sqrt{x^2+3}+2)}}{\underbrace{(x^2+3-4) \cdot (\sqrt{3x^2+1}+2)}_4} = 3$$

$$(\sqrt{3x^2+1}+2)(\sqrt{x^2+3}+2)$$

$f(1)=f(-1)=3$ olarak tanımlanırsa $f(x)$ $x=1$ ve $x=-1$ de sürekli olur.